



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

7ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Funções Trigonométricas

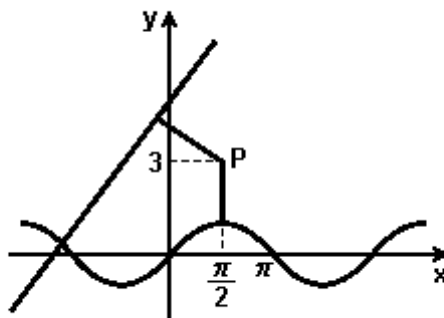
Questão 1. O PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma das riquezas e dos serviços produzidos por uma nação) de certo país, no ano $2000 + x$, é dado, em bilhões de dólares, por

$$P(x) = 500 + 0,5x + 20\cos\left(\frac{\pi x}{6}\right)$$

onde x é um inteiro não negativo.

- a) Determine, em bilhões de dólares, o valor do PIB do país em 2004.
- b) Em períodos de 12 anos, o PIB do país aumenta do mesmo valor, ou seja, $P(x + 12) - P(x)$ é constante. Determine esta constante (em bilhões de dólares).

Questão 2. Observe a figura



Considere a reta de equação $4x - 3y + 15 = 0$, a senóide de equação $y = \text{sen}(x)$ e o ponto $P\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$, conforme a figura. Calcule a soma das distâncias de P à reta e de P à senóide

Questão 3. Considere a função $f(x) = \text{sen}x + \text{sen}5x$.

- a) Determine as constantes $k > 0, m > 0$ e $n > 0$ tais que $f(x) = k \cdot \text{sen}(mx) \cdot \cos(nx)$
- b) Determine os valores de x , $0 \leq x \leq \pi$, tais que $f(x) = 0$.

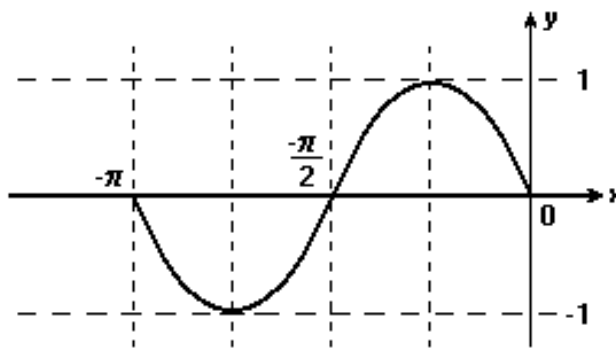
Questão 4. Calcule O período da função $y = \text{sen}(\pi\sqrt{2}x)$

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

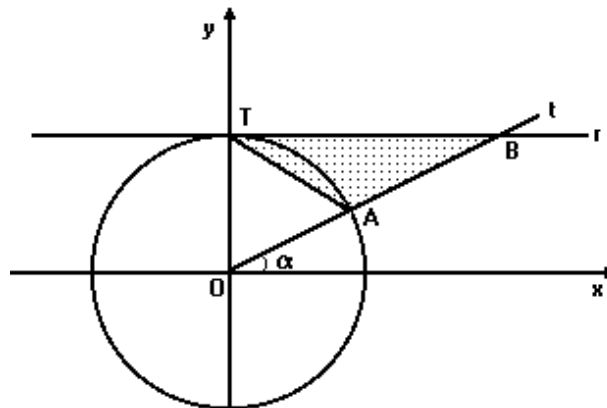
7ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Funções Trigonômicas

Questão 5. Indique a função trigonométrica $f(x)$ de domínio $\mathbb{R}$; $Im = [-1, 1]$ e período π que é representada, aproximadamente, pelo gráfico a seguir:



Questão 6. Na figura a seguir, a reta r passa pelo ponto $T(0, 1)$ e é paralela ao eixo Ox . A semi-reta Ot forma um ângulo α com o semi-eixo Ox ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) e intercepta a circunferência trigonométrica e a reta r nos pontos A e B , respectivamente.



Determine a área do triângulo TAB , como função de α

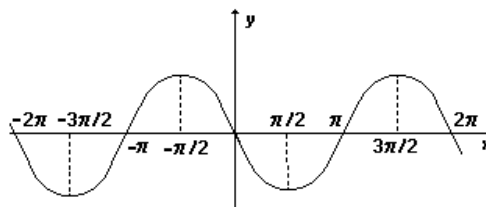


Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

7ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

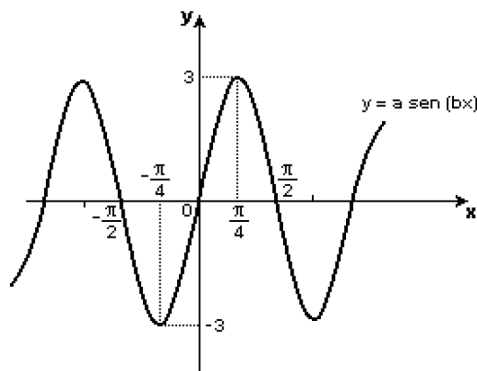
Funções Trigonômicas

Questão 7. Sabe-se que h é o menor número positivo para o qual o gráfico de $y = \text{sen}(x - h)$ é dado pelo gráfico



Calcule o valor de $\cos \frac{2h}{3}$

Questão 8. Observe a figura



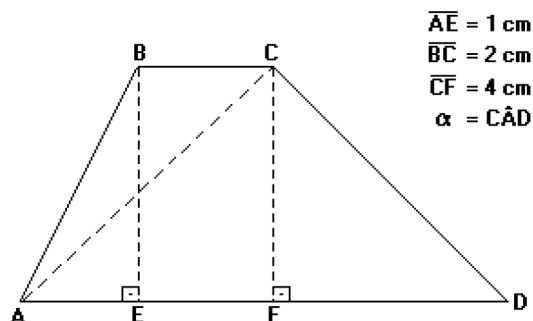
Nessa figura está representado o gráfico da função $y = a \cdot \text{sen}(bx)$, em que $a \neq 0$ e $b > 0$ o menor possível. Calcule o valor de a e b .

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

7ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Funções Trigonômicas

Questão 9. Observe a figura



- a) Calcule o $\sin \alpha$.
- b) Suponha que para um trapézio ABCD como o da figura acima se tenha $AD = \cotg 10^\circ$, $BC = \tg 10^\circ$ e $CF = \sin 20^\circ$. Calcule a área desse trapézio

Questão 10. Se $\mathbb{R}$ denota o conjunto dos números reais e (a, b) o intervalo aberto $\{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$, seja $f : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \sqrt{\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x}.$$

Se $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ é tal que $\tg \alpha = \left(\frac{a}{b}\right)$, calcule o valor de $f(\alpha)$.



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

7ª Lista de Exercícios 1ª Sem/2019 - Cálculo I

Trigonometria

Respostas:

1) a) 492 bilhões de dólares b) 6

2) $\frac{(16 + 2\pi)}{5}$

3) a) $k = 2$, $m = 3$ e $n = 2$ b) $\{0, \pi/4, \pi/3, 2\pi/3, 3\pi/4, \pi\}$

4) $\sqrt{2}$

5) $y = \sin(-2x)$

6) $\frac{(1 - \sin \alpha) \cdot \cotg \alpha}{2}$

7) $-1/2$

8) $a = 3$ e $b = 2$

9) a) $4/5$ b) 1

10) $\frac{a^2 + b^2}{ab}$